

Arbeitsblatt zum Lernpfad: Excel-Tabellen

Klasse 7 – Schulfest-Kiosk planen und auswerten

Name: _____

Datum: _____

So nutzt du dieses Arbeitsblatt: Bearbeite die Etappen im digitalen Lernpfad nacheinander. Trage deine Ergebnisse hier ein. Wenn du bei einer Aufgabe nicht weiterkommst, nutzt du zuerst die **Excel-Hilfe** auf dieser Seite. Danach prüfst du deine Lösung mit der Kontrollfrage und erst dann mit der Kontrolllösung im Lernpfad.

Kurze Excel-Hilfe

Diese Übersicht ist deine Hilfe für alle Etappen. Schaue immer wieder hier nach, bevor du rätst oder nur eine Formel abschreibst.

1. Tabelle lesen

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Arbeitsmappe	die ganze Excel-Datei	Schulfest-Kiosk.xlsx
Tabellenblatt	eine einzelne Seite in der Datei	Messreihe, Schueler_Vorlage
Spalte	senkrechter Bereich	A, B, C
Zeile	waagerechter Bereich	1, 2, 3
Zelle	Schnittpunkt aus Spalte und Zeile	C3
Zellbezug	Verweis auf eine bestimmte Zelle	C3 bedeutet: Wert aus C3

2. Daten richtig eintragen

Regel: Lies zuerst die **Zeile**, danach die **Spalte**. Trage den Wert dort ein, wo sich Zeile und Spalte treffen.

Beispiel: Der Messwert für **Zeile 1, Spalte 3** lautet **12**. Dann gehört die Zahl 12 in das Feld bei Zeile 1 und Spalte 3.

3. Formeln und Befehle verstehen

Zeichen/Befehl	Beispiel	Bedeutung
=	=C3*D3	Excel soll rechnen. Ohne = bleibt es Text.
*	=C3*D3	Wert aus C3 mal Wert aus D3.
-	=E3-F3	Wert aus F3 wird von E3 abgezogen.
:	G3:G8	alle Zellen von G3 bis G8.
SUMME	=SUMME(G3:G8)	alle Werte von G3 bis G8 addieren.
MITTELWERT	=MITTELWERT(G3:G8)	Durchschnitt der Werte berechnen.
\$	\$B\$13	Diese Zelle bleibt beim Herunterziehen fest.

Drei Fragen vor jeder Formel:

- 1) Welche Werte brauche ich?
- 2) In welchen Zellen stehen diese Werte?
- 3) Welche Rechenoperation passt dazu?

Etappe 0: Orientierung

Aufgabe. Öffne die Excel-Datei. Lies die Überschriften. Notiere, was mit der Tabelle herausgefunden werden soll.

Mein Ziel der Tabelle:

Hilfe-Verweis: Wenn du unsicher bist, schaue in der Excel-Hilfe bei **Tabelle lesen** nach.

Kontrollfrage: Was ist in dieser Stunde wichtiger: der höchste Verkaufspreis oder der größte Gewinn? Begründe kurz.

Etappe 1: Excel-Grundlagen

Aufgabe. Ergänze die Beispiele und erkläre die Befehle in eigenen Worten.

Begriff	Bedeutung	Mein Beispiel	
Spalte	senkrechter Bereich	<table><tr><td></td></tr></table>	
Zeile	waagerechter Bereich	<table><tr><td></td></tr></table>	
Zelle	Schnittpunkt aus Spalte und Zeile	<table><tr><td></td></tr></table>	
Zellbezug	Verweis auf eine Zelle	<table><tr><td></td></tr></table>	
Formel	Rechenbefehl für Excel	<table><tr><td></td></tr></table>	

Erkläre kurz: Warum beginnt eine Formel mit =?

Kontrollfragen:

a) Die Zelle in Spalte C und Zeile 3 heißt:

b) Excel nutzt für “mal” das Zeichen:

c) Der Bereich G3:G8 bedeutet: _____

Etappe 2: Messwerte in eine Tabelle eintragen**Aufgabe.** Trage die Messwerte aus der Liste in die leere Tabelle ein. Es wird noch nichts berechnet.**Messwertliste**

Angabe	Wert
Zeile 1, Spalte 1	8
Zeile 1, Spalte 2	10
Zeile 1, Spalte 3	12
Zeile 2, Spalte 1	7
Zeile 2, Spalte 2	11
Zeile 2, Spalte 3	15
Zeile 3, Spalte 1	9
Zeile 3, Spalte 2	13
Zeile 3, Spalte 3	14

Meine Tabelle

	Spalte 1	Spalte 2
Zeile 1		
Zeile 2		
Zeile 3		

Hilfe-Verweis: Nutze die Excel-Hilfe bei **Daten richtig eintragen**: erst Zeile, dann Spalte.**Kontrollfragen:**

a) Welcher Wert steht bei Zeile 2, Spalte 3?

b) Welcher Wert steht bei Zeile 3, Spalte 2?

c) Wo steht der Wert 12? _____

Etappe 3: Schulfest-Kiosk-Tabelle lesen**Aufgabe.** Erkläre die Größen in der Kiosk-Tabelle.

Größe	Meine Erklärung
Einkaufspreis	
Verkaufspreis	
Verkaufte Anzahl	
Umsatz	
Kosten	
Gewinn	

Hilfe-Verweis: Bei Spalten und Zellbezügen hilft dir die Excel-Hilfe unter **Tabelle lesen**.

Kontrollfragen:

a) In welcher Spalte steht der Verkaufspreis?

b) Welche zwei Größen brauchst du für den Umsatz? _____

Etappe 4: Umsatz berechnen

Aufgabe. Berechne in Excel den Umsatz. Erkläre vorher die Formel.

Frage vor der Formel	Meine Antwort
Welche Werte brauche ich?	
In welchen Zellen stehen sie beim Wasser?	
Welche Rechnung passt?	
Welche Formel kommt in E3?	

Hilfe-Verweis: In der Excel-Hilfe findest du = und *. Formel erst eintragen, wenn du C3 und D3 erklären kannst.

Meine Umsatzwerte:

Wasser			Brezel		
Apfelschorle			Muffin		
Eistee			Obstbecher		

Kontrollfrage: Welcher Umsatz entsteht bei Wasser?

Etappe 5: Kosten und Gewinn berechnen

Aufgabe. Berechne Kosten und Gewinn. Erkläre beide Formeln.

Formel	Erklärung
Kosten in F3: =B3*D3	
Gewinn in G3: =E3-F3	

Hilfe-Verweis: Für Kosten brauchst du *; für Gewinn brauchst du -. Beides steht in der Excel-Hilfe.

	Artikel	Kosten	Gewinn
Meine Ergebnisse:	Wasser		
	Apfelschorle		
	Eistee		
	Brezel		
	Muffin		
	Obstbecher		

Kontrollfragen:

a) Gewinn Wasser:

b) Gewinn Brezel:

Etappe 6: Summen und Mittelwert

Aufgabe. Berechne die Summen in Zeile 10 und den durchschnittlichen Gewinn.

Zelle	Formel	Mein Ergebnis
D10	=SUMME(D3:D8)	
E10	=SUMME(E3:E8)	
F10	=SUMME(F3:F8)	
G10	=SUMME(G3:G8)	
B12	=MITTELWERT(G3:G8)	

Hilfe-Verweis: Wenn du nicht weißt, was G3:G8, SUMME oder MITTELWERT bedeutet, schaue in die Excel-Hilfe.

Kontrollfragen:

a) Gesamtgewinn:

b) Durchschnittlicher Gewinn pro Produkt:

Etappe 7: Diagramm erstellen

Aufgabe. Erstelle ein Säulendiagramm zum Gewinn je Artikel.

Checkliste:

- ☐ Ich habe die Artikelnamen A3:A8 markiert.
- ☐ Ich habe die Gewinne G3:G8 markiert.
- ☐ Ich habe ein Säulendiagramm eingefügt.
- ☐ Mein Diagramm heißt **Gewinn je Artikel**.

Hilfe-Verweis: Für das Diagramm brauchst du Bereiche. Wiederhole in der Excel-Hilfe, was A3:A8 und G3:G8 bedeuten.

Kontrollfragen:

a) Welche Bereiche brauchst du? _____

b) Welcher Artikel hat die höchste Säule?

Etappe 8: Ergebnisse deuten

Aufgabe. Schreibe eine kurze Auswertung. Nutze Zahlen aus deiner Tabelle.

Meine Auswertung:

Hilfe-Verweis: Prüfe vor deiner Begründung die Tabelle: Formelstart, Zellbezüge, SUMME und Gewinnspalte stehen in der Excel-Hilfe.

Kontrollfragen:

a) Größter Gesamtgewinn bei:

b) Neben dem Verkaufspreis sind wichtig: _____

Etappe 9: Sprinter – Rabatt mit absolutem Zellbezug

Aufgabe. Trage in B13 den Rabatt 10% ein. Berechne den Gewinn nach Rabatt mit einer festen Rabattzelle.

Frage	Meine Antwort
Warum steht $\$B\13 in der Formel?	
Welche Formel steht in H3?	
Gesamtgewinn nach Rabatt	
Um wie viel Euro sinkt der Gewinn?	

Hilfe-Verweis: Schaue in der Excel-Hilfe bei **Feste Zelle mit \$**. Dort steht, warum $\$B\13 beim Herunterziehen gleich bleibt.

Abschluss-Check

- ☐ Ich kann eine Zelle über Spalte und Zeile finden.
- ☐ Ich kann Messwerte korrekt eintragen.
- ☐ Ich kann erklären, warum $=C3*D3$ den Umsatz berechnet.
- ☐ Ich kann SUMME, MITTELWERT und Bereiche wie G3:G8 nutzen.
- ☐ Ich nutze die Excel-Hilfe, wenn ich nicht weiterkomme.